
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: José Conde Alonso
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

11 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

0. Repaso de teoría de la medida	1
0.1. Medidas y σ -álgebras	1
0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$	2
0.3. Funciones medibles e integrales	8
0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral	9
1. Medida y dimensión de Hausdorff	13
H. Hojas de ejercicios	17

0. Repaso de teoría de la medida

0.1. Medidas y σ -álgebras

Definición 0.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \Sigma$
- (II) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Ejemplos 0.1.2 (de σ -álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

- [1] $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de X .
- [2] $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra de X .
- [3] $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$ es una σ -álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.3 (σ -álgebra generada). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X , $\sigma(\mathcal{A})$ es la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.

Proposición 0.1.4. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

Definición 0.1.5 (Espacio medible). Sean $X \neq \emptyset$, (X, Σ) es un espacio medible

$\iff \Sigma$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.6 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (I) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 0.1.7 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (I) (X, Σ) es un espacio medible.
- (II) $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 0.1.8 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).

- [1] Medida de contar: En $\mathbb{N}$, consideramos la σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida $\#$ dada por contar el número de elementos de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Entonces, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es un espacio de medida σ -finita.
- [2] $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$ es un espacio de medida, pero no es σ -finito ya que $\mathbb{R}$ no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en $\mathbb{R}$, resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud: $m(I) = b - a$ para cualquier intervalo $I = (a, b)$, $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$.
- 2. Traslación: $m(I + x) = m(I)$ para cualquier intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de $\mathbb{R}$ que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de σ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

Definición 0.2.1 (Medida exterior). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$.
- (III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Proposición 0.2.2. Sea $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ una medida exterior en X . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Demostración: Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Un subconjunto $E \subset X$ es Caratheodory-medible respecto de μ^*

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Proposición 0.2.4. Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de X respecto de μ^* es una σ -álgebra de X .

Esta σ -álgebra se llama la σ -álgebra de Caratheodory respecto de μ^* y se denota por $\mathcal{M}(\mu^*)$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I) $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(II) Sea $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(III) Sean $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

Por inducción, $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones finitas, se deduce que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Además, los conjuntos F_n son disjuntos dos a dos y $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$ por construcción.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos $F_1, \dots, F_N$, obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left(A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como $A \cap F^c \subset A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c$, la monotonía de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la subaditividad de μ^* , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto, $F \in \mathcal{A}^*$ y $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones numerables. ■

Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces*

$\mu^|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$.*

Demostración: Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

(I) $\mu^*(\emptyset) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.

(II) Sean $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de μ^* , tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía de μ^* , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de μ^* ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■

Definición 0.2.6 (Álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ es un álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \mathcal{A}$.
- (II) $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$.
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$.

Definición 0.2.7 (Premedida). Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra de $X \neq \emptyset$, $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una premedida en X respecto de $\mathcal{A} \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- (II) $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disjuntos dos a dos tales que $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\mu_0\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

Proposición 0.2.8. Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Entonces

$$\mu^*: \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$E \longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\}$$

es una medida exterior.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\emptyset) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$ se tiene que $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos¹. Por la definición de μ^* como ínfimo, para

¹Para esta demostración no se usa que los E_k sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ y que $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$. Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida μ_0 , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Sea μ^* la medida exterior asociada a μ_0 . Entonces,

- (1) $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa que extiende a μ_0 .

Demostración:

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $E \in \mathcal{A}$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊆ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊇ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una familia tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^c\}_n \subset \mathcal{A}$ y estas familias cubren respectivamente a $A \cap E$ y a $A \cap E^c$. Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de A por elementos de $\mathcal{A}$, tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto, $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y queda probado que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$.

- (2) Por el teorema de Carathéodory I, $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa. Solo queda demostrar que extiende a μ_0 , es decir, dado $E \in \mathcal{A}$, basta ver que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

$\boxed{\leq}$ Como E forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$.

$\boxed{\geq}$ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ un cubrimiento de E . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad \forall n \geq 2 : B_n := E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos tales que $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por la aditividad de la premedida μ_0 su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de E , se deduce que $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$.

Por tanto, $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ y $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ extiende a μ_0 . ■

Para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, consideramos el álgebra $\mathcal{A}$ de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida m_0 dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior m^* obtenida a partir de m_0 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, y su restricción a la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la medida de Lebesgue.

0.3. Funciones medibles e integrales

Definición 0.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 0.3.2 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 0.3.3 (Integral de una función simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 0.3.5 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente (i.e. $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$)

$$\implies \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Demostración: Definimos $F_1 = E_1$ y $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$. Entonces la sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de conjuntos μ -medibles disjuntos. Si definimos $E_0 = \emptyset$, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Demostración: $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$ y f es medible por serlo todas las f_n . ■

Lema 0.4.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$*

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

²Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Demostración: Consideramos $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$ porque $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$. ■

Definición 0.4.5 (Medida con signo). Sea Σ una σ -álgebra de $X \neq \emptyset$, $\nu : \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\emptyset) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta). Sean μ medida y ν medida con signo en un espacio medible (Ω, Σ) , ν es absolutamente continua respecto a μ

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

Definición 0.4.7 (Conjunto nulo). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$E \in \Sigma$ es nulo para $\mu \iff E$ es positivo y negativo para μ

$$\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0.$$

Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares). Sea (X, Σ) un espacio medible, dos medidas con signo μ y ν en Σ son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo, entonces

- (1) $\exists! \lambda, s$ medidas con signo : $\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu$.
- (2) $\exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu$.

1. Medida y dimensión de Hausdorff

Definición 1.0.1 (Diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$, $\text{diam}(A)$ es el diámetro de $A \iff \text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Proposición 1.0.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).

Sean $\alpha > 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Para $A = \emptyset$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$. Por tanto, $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$.
- (III) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$ y $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H_δ^α . ■

Proposición 1.0.3 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha > 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$ ya que, por la proposición 1.0.2, $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.

(II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la proposición 1.0.2, sabemos que $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

(III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Entonces, $\forall j \in \mathbb{N} : A_j \subset \bigcup_{j=1}^\infty A_j$, por lo que $H^{\alpha,*}(A_j) \leq H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right)$ y, por tanto,

$$\sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j) \leq \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right).$$

Ahora bien, si $\sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) < +\infty$, entonces

$$H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) = +\infty,$$

y la desigualdad anterior es trivial. Por tanto, podemos suponer que $\sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) < +\infty$. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) \leq H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) + \varepsilon.$$

Por tanto, $\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) \leq \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j) + \varepsilon$. Tomando el ínfimo sobre todos los $\delta \in (0, \delta_0)$, tenemos que

$$H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) \leq \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j) + \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, obtenemos que

$$H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H^{\alpha,*}(A_j).$$

■

Además, $H^{\alpha,*}(A)$ es la medida exterior de Hausdorff de dimensión α de A

$$\iff H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_{\delta}^{\alpha}(A).$$

Proposición 1.0.4. *La medida exterior de Hausdorff $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior sobre $\mathbb{R}^n$.*

Proposición 1.0.5. *Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$. Entonces,*

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Proposición 1.0.6. *La σ -álgebra de Carathéodory asociada a la medida exterior de Hausdorff $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.*

Definición 1.0.7 (Medida de Hausdorff). H^{α} es la medida de Hausdorff de dimensión α sobre $\mathbb{R}^n \iff H^{\alpha}$ es la restricción de $H^{\alpha,*}$ a la σ -álgebra de Carathéodory asociada a $H^{\alpha,*}$.

Ejercicio 1.0.8. Sea $\alpha > 0$. Demuestra que:

- (a) H^{α} es invariante por traslaciones y rotaciones.
- (b) H^{α} es homogénea de grado α , es decir $\forall A \subset \mathbb{R}^n, \lambda > 0 : H^{\alpha}(\lambda A) = \lambda^{\alpha} H^{\alpha}(A)$.
- (c) H^0 en $\mathbb{R}^n$ es la medida de contar.

Ejercicio 1.0.9. Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_1(n), c_2(n) > 0 : \forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n)H^n(A) \leq m(A) \leq c_2(n)H^n(A)$.

Ejercicio 1.0.10. Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_n > 0 : H^n = c_n m$ donde m es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Lema 1.0.11. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$.

- (1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta}(A) = 0$.
- (2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Demostración:

(1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A , tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$.

Ahora bien, $H^\alpha(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

(2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

Corolario 1.0.12. *Para cada $A \subset \mathbb{R}^n$ existe un único $\alpha \geq 0$ tal que*

$$\left[\forall \beta < \alpha : H^\beta(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^\beta(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

H. Hojas de ejercicios